



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

CÂMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DA MATEMÁTICA
E COMPUTAÇÃO

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Luan Yudi Uemura Kishimoto

Previsão da Velocidade do Vento

Presidente Prudente

2025

1. Introdução

Em razão das constantes mudanças climáticas observadas no mundo, o estudo das condições ambientais se torna cada vez mais importante. Aumento de temperatura, crescimento na ocorrência de tempestades e ampliação da seca são importantes assuntos que não podem ser ignorados já que interferem diretamente na vida humana.

Uma importante variável nesse meio é a velocidade do vento, que está diretamente relacionada com as alterações previamente citadas. Conseguir prever as situações e circunstâncias ao redor do vento podem ajudar a preparar e adaptar-se contra as possíveis mudanças extremas que possam ocorrer.

Assim sendo, o objetivo deste estudo é realizar uma análise exploratória de uma base de dados meteorológicos, tendo foco em encontrar relações entre a velocidade do vento com a temperatura no dia estudado, identificar padrões, estatísticas descritivas e potenciais insights. Em um segundo momento, pretende-se prever a velocidade do vento de um determinado dia, tendo a informação da temperatura, e possivelmente se ocorrerá chuva ou não.

2. Metodologia

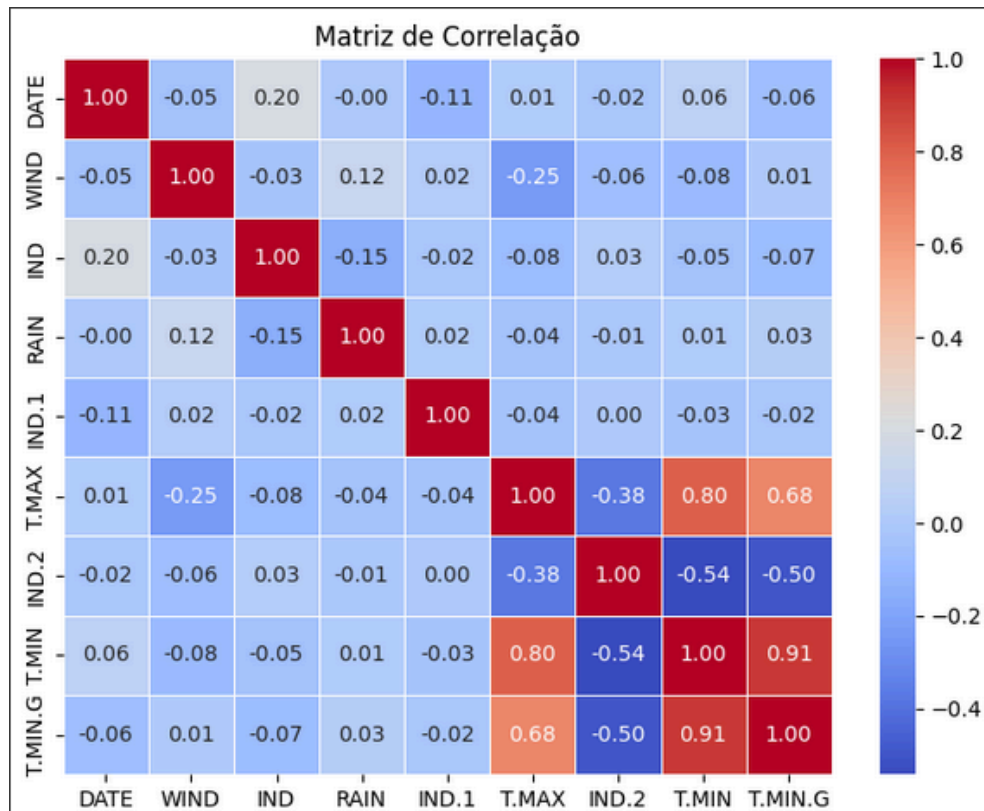
A base de dados estudada consistia em informações extraídas entre os anos de 1961 a 1978 de uma estação meteorológica. Dentre as suas colunas, estão informações como:

- DATE (dia, mês e ano);
- WIND (média de velocidade do vento em determinado dia, a medida está em knots, 1 knot representa aproximadamente 1,852 km/h);
- RAIN (quantia de chuva em determinado dia, em mm);
- T.MAX (a temperatura máxima registrada em determinado dia, em °C);
- T.MIN (a temperatura mínima registrada em determinado dia, em °C);
- T.MIN.G (a temperatura mínima registrada da grama em determinado dia, em °C);
- IND, IND.1, IND.2 (são indicadores associados à velocidade, temperatura e precipitação).

Os dados foram importados para o ambiente de trabalho Google Colab, com a linguagem de programação sendo Python aliado à bibliotecas voltadas para análise de dados como Pandas, NumPy, Matplotlib e seaborn.

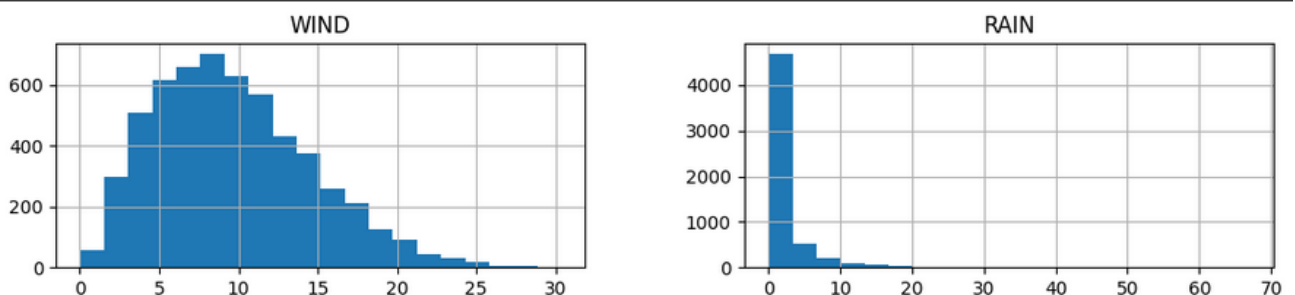
3. Resultados da Análise Exploratória

Olhando para o heatmap, podemos notar uma alta relação entre as colunas de temperatura (T.MAX, T.MIN e T.MIN.G), além disso, IND.2 também possui ligação com os valores de temperatura. Fora isso, não podemos notar nenhuma outra relação que se destaque entre cada coluna.

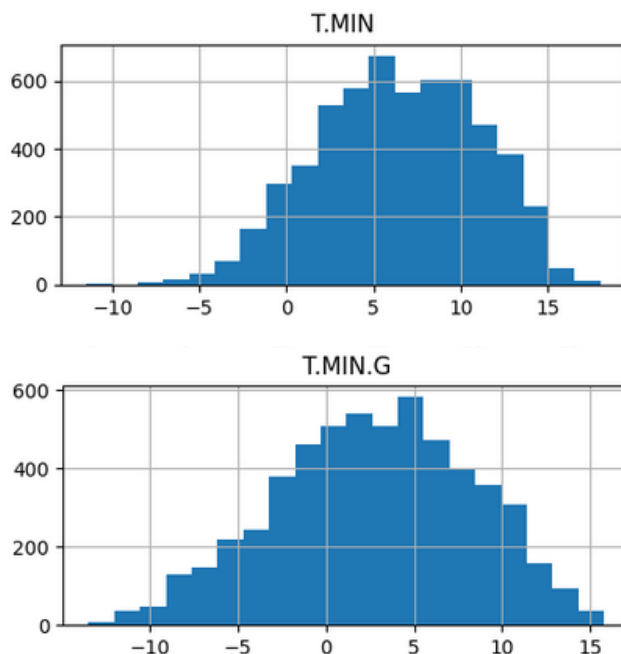


Partindo para os histogramas, primeiramente olhando para o gráfico voltado para a velocidade do vento, notamos que a média se baseia no intervalo entre 5 a 10 knots, indicando que o nível em que o vento trafega não está sendo usualmente alto. Dessa forma, intervalos onde a velocidade se demonstra muito acima da média (como 25 a 30 knots), ou muito abaixo (0 knots) são extremamente raros.

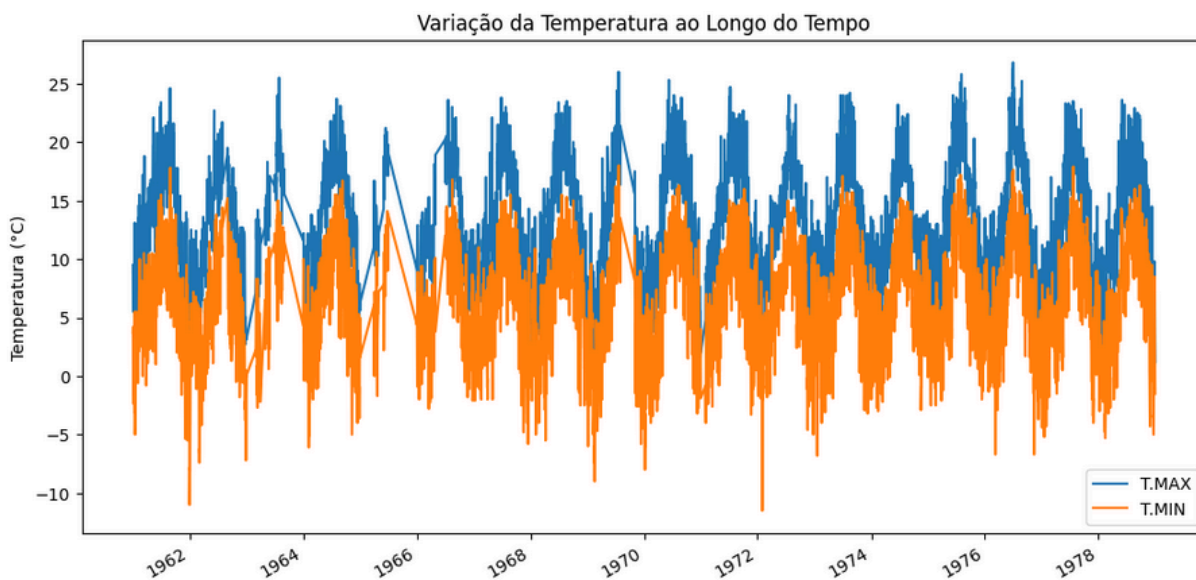
Podemos também levar em conta os níveis de precipitação (chuva), onde o valor é predominantemente baixo ou zerado, indicando que no determinado dia houve pouca chuva, ou até mesmo nem choveu.



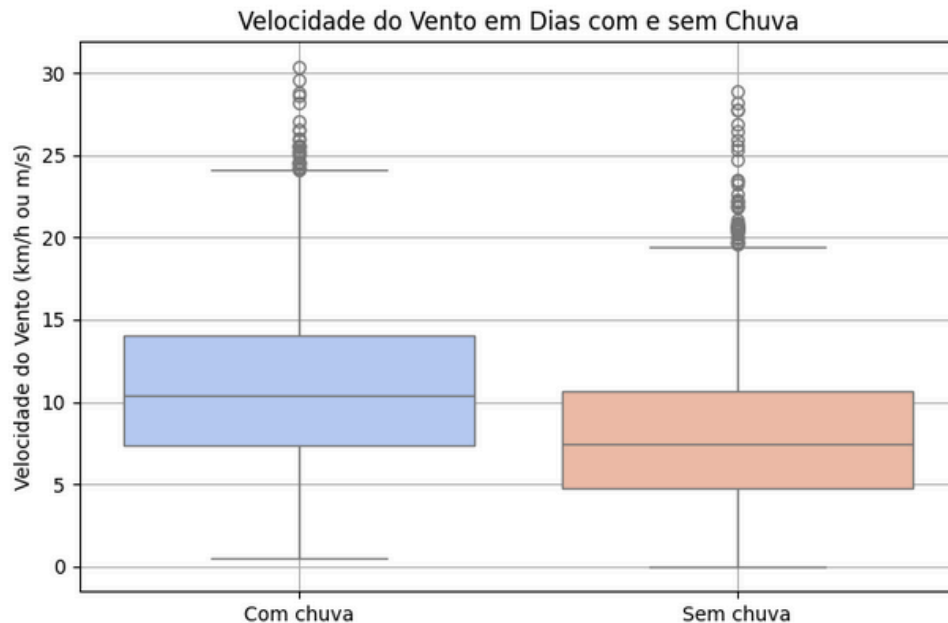
Destaque em seguida para as colunas voltadas para a temperatura mínima, onde a média está no intervalo entre 0 e 5°C. As duas variáveis “andam” juntas, porém possuem alterações quase mínimas.



Já no gráfico de variação da temperatura em relação ao tempo, sendo um dado bem intuitivo, nota-se que os níveis de T.MAX sempre serão maiores que os níveis de T.MIN naquele mesmo período.



Por fim, temos a comparação da velocidade do vento em dias com chuva e sem chuva em formato de box plot, onde podemos notar que a caixa que representa dias com chuva se encontra em uma posição mais acima do que em dias que não ocorreu a precipitação.



4. Insights e Conclusões

Em relação às colunas de temperaturas mínimas (T.MIN e T.MIN.G), podemos perceber que os valores se assemelham muito, tendo uma leve alteração em relação aos valores mínimos (-10 a -5 °C) dentro da variável T.MIN.G. Isso se deve ao fato de que este valor marca temperaturas em nível de solo, ou seja, está mais suscetível ao resfriamento.

Observando em seguida o gráfico da variação de temperatura ao longo do tempo, notamos que existem picos e mínimos em determinados intervalos, ou seja, valores que se destacam muito (tanto para cima, quanto para baixo), o que indica que nesses intervalos estavam ocorrendo alguma estação do ano, como verão (onde a temperatura máxima vai atingir pontos extremos) e inverno (época em que a temperatura vai ser majoritariamente baixa).

Por fim, analisando o box plot, podemos perceber que a caixa voltada para os dias com chuva se apresenta deslocada mais acima do que os dias sem chuva, indicando dessa forma que a velocidade do vento é maior em dias chuvosos. Além disso, nota-se também que existem mais outliers (círculos) em dias com chuva, concluindo então que nesses dias a tendência é apresentar ventos mais fortes, com maior mediana, mais outliers e uma distribuição mais ampla.

5. Referências

Nações Unidas(UN). *Causas e efeitos das Mudanças Climáticas*. Disponível em: <https://www.un.org/pt/climatechange/science/causes-effects-climate-change>.

Acesso em: 12 abr. 2025.

Nações Unidas(UN). *O que são as mudanças climáticas?* Disponível em: <https://www.un.org/pt/climatechange/science/causes-effects-climate-change>.

Acesso em: 12 abr. 2025.

MATIAS, Átila. "Ventos"; *Brasil Escola*. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/vento.htm>. Acesso em 12 abr. 2025.

fedesoriano. (April 2022). *Wind Speed Prediction Dataset*. Retrieved [12 abr. 2025] from <https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/wind-speed-prediction-dataset>

Link para o colab:  WindPrediction.ipynb